



Хабр

☀ Как провести лето с пользой



empenoso

14 апр 2023 в 05:17

Как создать множество документов на основе единого шаблона при помощи скрипта внутри гугл таблицы

👤 Средний ⌚ 6 мин 👁 6.9K

Open source*, JavaScript*, Проектирование API*, Google API*

Кейс

Иногда бывает необходимо создать множество повторяющихся документов, которые отличаются лишь номером, датой и ещё парой текстовых строк. Очень грустно тратить на их создание своё время - ведь требуется совершить множество одинаково повторяющихся действий. Ещё можно понять затраты времени на создание 5 документов, но если их надо создать, например 500 штук?

А ещё эта задача может усложниться за счёт необходимости вставки каких либо данных, которые надо сначала найти в интернете. Например, вставлять данные о погоде на дату создания документа.

К счастью, гугл таблицы могут упростить процесс создания однотипных копий с помощью шаблона. В этой статье покажу как можно создать неограниченное число копий на основе одного шаблона с помощью гугл скрипта внутри гугл таблицы.

Создайте шаблон для вашего документа

Первым шагом является создание шаблона. Пусть образцом для этой статьи станет протокол сварки. Его можно создать заново или перенести в гугл таблицы. [Вот ссылка на этот пример.](#)

РЕКЛАМА

**Беги с Хабром: RUNIT**

ИТ-забег • 5 июля • Москва

	А	В	С
1	Погодные условия	Ниже	
2	Окружающая температура, °C	ТЕМПЕРАТУРА	
3	/=====		
4	Оператор	СВАРЩИК	
5	Номер шва	НОМЕР	
6	Регистратор	Nowatech	
7	Серийный номер регистратора	15795	
8	Сварочный аппарат	Nowatech	
9	Серийный номер	15795	
10	Версия	2	
11	Порог давления Т1 Т2	2.0 бар	
12	Порог давления Т2 Т3	0.5 бар	
13	/=====		
14	Диаметр трубы, мм	110	
15	SDR	11	
16	Толщина стенки, мм	10	
17	Материал	100	
18	/=====		
19	Параметр	Заданный	Фактический
20	/=====		
21	Давление движения, бар	—	
22	Высота грата, мм	3.0	
23	Температура, гр	220.0	
24	Давление сварки Р1(Р1), бар + ДД	38.6 (19.3)	
25	Время нагрева Т1, сек	—	
26	Время нагрева Т2, сек	286	
27	Время паузы Т3, сек	13	
28	Время увеличения давления Т4, сек	16	
29	Давление сварки Р5(Р5), бар + ДД	38.6 (19.3)	
30	Время охлаждения Т5, мин(сек)	34(2040)	
31	Общее время, мин (сек)	40 (2400)	
32	/=====		
33	Начало записи	6 октября 2022 г.	08:42
34	Конец записи	6 октября 2022 г.	09:30
35			
36			

Шаблон протокола на одну страницу А4. Красным выделены поля, которые надо изменять

Красным выделены поля, которые надо изменять в процессе создания.

Даты были заданы заранее, как и их порядковые номера. Даты для работы скрипта надо записать в виде массива:

```
const values = ["2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-22", "2022-12-22"];
```

Для столбца из дат можно сделать это, например, через макросы в Notepad++:
(знаете способ лучше - напишите в комментариях к статье)



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

Запись макроса и его дальнейший запуск

На гифке показано как сделать запись макроса в Notepad++ и его дальнейший запуск до конца файла, для того чтобы сделать из обычного столбца дат массив в гугл скриптах.

Гугл скрипты в помощь

Google Apps Script — это простой язык сценариев, который использует синтаксис JavaScript.

Для получения погоды (а это одно из полей, которые требует протокол) можно воспользоваться бесплатным [Free Weather API](#), которое даже не требует получения ключа для работы с ним. Координаты местности задаются через параметры `latitude=58.08&longitude=55.76` :

```
// https://habr.com/ru/articles/728840/  
// Михаил Шардин https://shardin.name/  
  
function temperature(date) { //получаем погоду  
  // date = "2022-10-04"  
  // console.log(`temperature. date = ${date}`)  
  const url = `https://archive-api.open-meteo.com/v1/archive?latitude=58.08&longitude=55.76&`  
  CacheServis(url);  
  try {
```



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

```
// console.log(`Погода по координатам на ${date}: ${temperature_2m_mean}°C.`)
const precipitation_sum = json.daily.precipitation_sum[0]
// console.log(`Погода по координатам на ${date}: ${precipitation_sum} мм.`)
const windspeed_10m_max = json.daily.windspeed_10m_max[0]
// console.log(`Погода по координатам на ${date}: ${windspeed_10m_max} км/ч.`)
// console.log(`Погода по координатам на ${date}: ${temperature_2m_mean}°C, ${precipitation_sum} мм осадков, ${windspeed_10m_max} км/ч.`)
return `${temperature_2m_mean}°C\n${precipitation_sum} мм осадков\nветер ${windspeed_10m_max} км/ч`
} catch (error) {
  console.log(`temperature. Ошибка на ${date}: ${error}.`)
  return ""
}
}
```

[Объяснить с](#)  SourceCraft

Поскольку даты повторяются пришлось воспользоваться сервисом кеширования, для того чтобы сократить время работы этой погодной функции:

```
// https://habr.com/ru/articles/728840/
// Михаил Шардин https://shardin.name/

function CacheServis(url) { //кеширование результата запроса по url
  var cache = CacheService.getScriptCache();
  var cached = cache.get(url);
  if (cached != null) {
    // Logger.log("CacheServis.\nУже было записано для " + url);
    return cached;
  }
  try {
    var result = UrlFetchApp.fetch(url);
  } catch (error) {
    Logger.log("CacheServis.\nОшибка обращения при кэшировании по url " + url + "\n\n");
    return ""
  }
  var contents = result.getContentText();
  cache.put(url, contents, 21600); // cache for 6 hours
  Logger.log("CacheServis.\nЗаписали по новой для " + url);
  return contents;
}
```

[Объяснить с](#) 

Далее самая важная часть гугл скрипта - создание множества листов на основе одного шаблона:

```
// https://habr.com/ru/articles/728840/
// Михаил Шардин https://shardin.name/

function index() {
  var startTime = new Date();

  const values = ["2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21", "2022-12-21"];

  let n = 0
```


Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

```
if (index === 0 || date !== values[index - 1]) {
```

```

        time = 7;
    } else {
        time += 1;
    }
    n += 1
    console.log(`Выполняю копирование №${n} для ${date}.`)
    duplicate(date, n, time);

    var endTime = new Date();
    var duration = (endTime - startTime) / 60000;
    Logger.log("Время выполнения скрипта: " + duration.toFixed(2) + " минут");
    });
}

```

[Объяснить с](#) 

И сам код, который создаёт дубликаты вкладок и меняет их содержимое:

```

// https://habr.com/ru/articles/728840/
// Михаил Шардин https://shardin.name/

function duplicate(date, n, time) {

    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
    var lastTabName = ss.getSheets().pop().getSheetName();
    var sheet = ss.getSheetByName('Шаблон').copyTo(ss);

    sheet.setName(n);
    sheet.getRange("B2").setValue(temperature(date));
    sheet.getRange("B5").setValue(n);
    sheet.getRange("B33").setValue(date);
    sheet.getRange("B34").setValue(date);
    sheet.getRange("C33").setValue(`${time}:${Math.floor(Math.random() * 3) + 1}:00`);
    sheet.getRange("C34").setValue(`${time+1}:${Math.floor(Math.random() * 6) + 4}:00`);

    // ss.setActiveSheet(sheet);
}

```

[Объяснить с](#) 

Я знаю что этот код написан не самым оптимальным образом и вряд ли стоит рассчитывать на скорость работы, но этот код может за 6 бесплатных минут работы гугл скрипта (а именно такое ограничение любого гугл аккаунта), создать около 300 дубликатов вкладки. А ещё обращение к внешнему сервису за погодой сильно замедляет его работу.

Как пользоваться?

Для того чтобы запустить этот скрипт из гугл таблицы и предоставить все необходимые разрешения для его работы надо выполнить несколько шагов:

Шаг 1. Откройте таблицу Google `Протоколы_шаблон` и скрипт :

- Войдите в свою учетную запись Google и откройте электронную таблицу, содержащую этот



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

- Нажмите на меню «Файл», затем выберите «Создать копию...».
- В окне «Создать копию» введите имя для своей копии электронной таблицы и выберите место для нее.
- Нажмите «ОК», чтобы создать копию.
- Ваша новая копия электронной таблицы откроется в новой вкладке, теперь вы можете начать работать с ней.
- Все данные и форматирование исходной электронной таблицы будут перенесены в новую копию.
- Если вы сделали копию общей электронной таблицы, у вас будут свои собственные отдельные данные, и вы не испортите данные исходной электронной таблицы, которой с вами поделились.

Шаг 3. Откройте редактор в вашей таблице скриптов:

- Щелкните меню «Расширения», затем выберите «Apps Script».
- Это откроет редактор скриптов в новом окне.

Шаг 4. Запустите скрипт:

- В редакторе сценариев выберите вкладку `replication`, а в ней функцию `index` и щелкните кнопку «Выполнить».
- Вам потребуется авторизовать сценарий, нажав «Просмотреть разрешения», а затем нажав «Разрешить», чтобы предоставить сценарию разрешение на доступ к информации вашей учетной записи для того, чтобы начать использовать этот скрипт. Вы в любое время можете посмотреть список выданных вами [разрешений на специальной странице](#) и в один клик их отозвать.

Шаг 5. Проверьте результат:

- Если сценарий выполняется успешно, выходные данные функции будут отображаться на вкладке «Журнал выполнения» в нижней части окна редактора сценариев.



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

Выполнение работы скрипта

- Также во время работы скрипта вы можете открыть таблицу и наблюдать как появляются новые вкладки.

Вот и всё! Следуя этим простым шагам, вы можете запустить этот гугл скрипт из своей электронной таблицы и убедиться, что всё работает. После этого можно скачать готовую книгу как файл Экселя или pdf и передать её в дальнейшую работу.

Вновь созданные вкладки

Дополнительный шаг. При помощи функции `deleteRedundantSheets` можно удалить все автоматически созданные листы, для того чтобы подготовить этот шаблон уже с другими параметрами.

Что в итоге

Использование связки гугл таблица + гугл скрипт для создания однотипных документов на основе единого шаблона является действенным способом автоматизации создания документов.

Этот процесс поможет сэкономить время и повысить производительность. С помощью пошагового руководства, представленного в этой статье, вы сможете легко настроить этот процесс самостоятельно, используя связку гугл таблица + гугл скрипт.

Настраивая свои шаблоны и сценарии в соответствии со своими потребностями, вы сможете создавать свои собственные профессионально выглядящие документы.

После того, как все будет работать хорошо, вы сможете воспользоваться преимуществами оптимизированного процесса создания документов и сосредоточиться на самом важном — легком и эффективном достижении ваших целей.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

14 апреля 2023 г.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. [Войдите](#), пожалуйста.

Используете гугл скрипты в работе?

36.84% Да

7



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

21.05% Не знаю что это

4

Проголосовали 19 пользователей. Воздержавшихся нет.

Теги: шаблон, документ, гугл скрипт, таблицы**Хабы:** Open source, JavaScript, Проектирование API, Google API

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

[Подписаться](#)Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок**16K+****261**

Охват за 30 дней Карма

Михаил Шардин @empenoso

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

[Подписаться](#)[Сайт](#) [GitHub](#)**Беги с Хабром: RUNIT**

ИТ-забег • 5 июля • Москва

 Комментарии 6

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +39 31 12

e5004c

20 часов назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.7K

Мнение

 +36 23 40

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 10K

Кейс

 +35 16 14

kilpio

21 час назад

Рояль на даче: использую ПЛК на Linux как real-time-синтезатор фортепиано

 Сложный 14 мин 9.2K

Кейс

 +34 16 5

skovalev

16 часов назад



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

Дайджест

+31

1

0



cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом

9 мин

9.5K

+31

10

7



Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло

Простой

6 мин

8.6K

Обзор

+28

5

9



f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API

17 мин

8K

+20

21

4



maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «пром프트-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает

6 мин

11K

+19

18

10



PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества

Простой

13 мин

6.4K

Обзор

+19

8

0

Датчики, аккумуляторы, умные дома — ждём ваши истории о DIY-проектах

Т-5



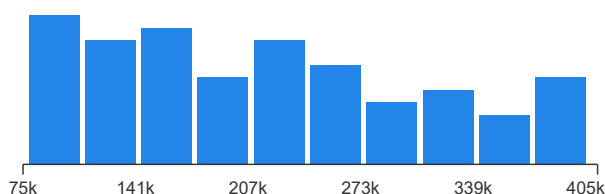
Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва

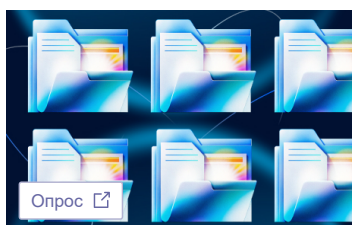
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

216 153 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 42 537 анкет, за 1-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!

[Проверить свою зарплату](#)

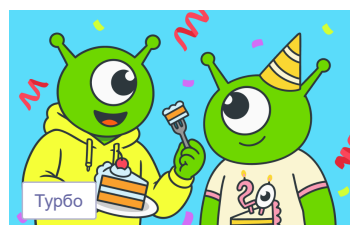
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Расскажите, как вы ищете работу в 2026 году?



Ищем крайних через аудитные логи в облаке



Хабравчане, спасите наш юбилей: соберите гостей на праздник

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

**Беги с Хабром: RUNIT**

ИТ-забег • 5 июля • Москва



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



Беги с Хабром: RUNIT

ИТ-забег • 5 июля • Москва